



半导体材料卡脖子系列三：碳化硅

作者：开卷有财 | 2026年5月10日

碳化硅（SiC）是第三代半导体材料的核心代表，凭借耐高压、耐高温、低损耗的物理特性，正在功率半导体领域快速蚕食传统硅基IGBT的市场份额。2025年，全球新能源汽车800V高压平台渗透率突破10%，SiC MOSFET在主驱逆变器、DC-DC转换器等关键部件上的渗透明显提速——装上SiC器件的车型，整车能耗能低8%-10%，这对新能源车的续航痛点来说意义直接。TrendForce数据显示，2025年全球电动车对6英寸SiC晶圆需求已达169万片，需求增速相当可观。

第七名：东尼电子（603595）

东尼电子布局碳化硅衬底有一段时间了，主要方向是6英寸和8英寸高规格产品的研发验证与量产推进。公司在东尼五期厂区扩建了年产20万片6英寸碳化硅衬底的产能，由全资子公司东尼半导体来操盘。从收入结构看，东尼电子的当家业务还是消费电子领域的漆包线、微细线，碳化硅衬底在整体营收中占比仍偏低，规模化爬坡尚处于早期阶段，对利润的直接贡献有限。

东尼电子的看点在于8英寸衬底的研发布局——8英寸是行业大趋势，单片能切出的芯片数量更多、成本更低。但目前公司8英寸产品仍处于客户端验证和小批量出货阶段，离大规模量产还需要时间，产能释放节奏有不确定性，短期对业绩的拉动作用有限。作为衬底环节的追赶者，东尼电子如果能在大尺寸衬底上实现技术突破，有机会分到行业增长的红利，但在本系列覆盖的标的中，它的受益确定性排在末尾。

第六名：露笑科技（002617）

露笑科技业务比较杂，碳化硅衬底、漆包线、高空作业设备、光伏发电都有涉及。2025年公司实现营收36.72亿元，同比微降1.20%；归母净利润2.12亿元，同比减少17.82%；但扣非归母净利润2.74亿元，同比反而增长了21.38%，说明主业的经营质量在改善。在碳化硅方向，露笑科技已经在大尺寸衬底上实现了技术突破，8英寸产品有了商业化进展，在行业内有一定积累。

不过露笑科技的问题和东尼电子类似——业务太多元，碳化硅在整体盘子里的占比不够高，对利润的边际贡献还没跑出来。高空作业设备业务还在下滑，漆包线是当前营收的主力。碳化硅这块想真正放量，得等客户端验证完成、批量订单落地才行。短期看，露笑科技的碳化硅业务更多是“有布局、待放量”的状态，受益确定性在本系列中靠后。

第五名：晶盛机电（300316）

晶盛机电是光伏长晶炉设备领域的老大，这几年把业务延伸到了碳化硅衬底，正好发挥其在晶体生长工艺上的积累。公司已实现6-8英寸碳化硅衬底的规模化量产和销售，产品正在全球头部客户那里做验证和导入。

晶盛机电打的是“设备自制”这张牌——长晶炉和加工设备都是自己研发的，扩产时成本可控，技术迭代也掌握在自己手里。另外，公司在光伏领域积累的规模化制造经验可以直接平移到碳化硅业务上，量产爬



坡速度比纯新进者快。2025年碳化硅衬底业务已进入头部客户供应链，是公司新兴板块里增速最快的方向。晶盛机电的核心逻辑是：光伏设备是现金牛，碳化硅是新曲线，两者协同，这个组合在中长期比较有看点。

第四名：时代电气（688187）

时代电气有两块硬核业务——轨道交通装备和功率半导体，两个领域都是国内头部。它建有一条6英寸SiC芯片产线，年产能2.5万片，在国内属于第一梯队规模。在应用端，时代电气的SiC器件同时跑在轨道交通（牵引变流器）和新能源汽车（功率模块）两条高景气赛道上，双赛道驱动的商业模式比单一赛道更抗周期。

时代电气的底气在于积累。它在轨交功率变流系统里深耕多年，有完整的车规级质量管控体系，SiC器件上车比很多新进入者顺利得多。现在新能源汽车800V高压平台渗透率在快速提升，SiC功率模块需求增长明显，公司的新增产线正在逐步爬坡，下游车企项目陆续量产，碳化硅业务收入端增速会比较可观。另外，轨道交通的存量替换需求也能提供稳定的底仓订单，双重保险，弹性值得期待。

第三名：三安光电（600703）

三安光电是国内LED芯片的老大，同时它还是个化合物半导体IDM平台，业务覆盖砷化镓、氮化镓和碳化硅三大体系。在SiC领域，它做到了“衬底+外延+器件+封装”垂直整合，是A股里产业链布局最完整的玩家之一。湖南三安建设的6英寸SiC产线已经实现全链条自主可控，年产能规模在国内排名前列。

IDM模式的核心优势在于各环节的协同效应：衬底自供、外延定制、器件设计与制造可以在内部快速迭代优化，既能控制成本，又能保障供应链安全。三安光电还有一块优势被低估了——它在LED领域积累的大规模半导体制造经验和客户渠道，能为SiC器件的市场推广提供现成的客户资源。公司SiC MOSFET产品已向多家客户送样验证，电压覆盖650V至1700V全系列，下游覆盖新能源汽车主驱、光伏逆变器、充电桩、服务器电源等多个场景。碳化硅已经是三安光电化合物半导体板块里增速最快、最有想象空间的细分方向。

第二名：斯达半导（603290）

斯达半导是A股IGBT和SiC MOSFET功率模块的绝对龙头，2025年营收40.12亿元，同比增长18.34%，规模在功率半导体上市公司里排前列。它在工业控制、新能源汽车、光伏储能、变频家电等多个领域有深厚的客户积累，产品线覆盖IGBT模块、SiC MOSFET模块、二极管和MCU。从碳化硅业务看，斯达半导是国内最早实现SiC MOSFET模块批量出货的企业之一，2025年芯片工艺水平持续提升，车规级和工业级产品同步放量。

斯达半导的受益逻辑主要有三点：一是新能源车800V平台快速上量直接拉动SiC模块需求，公司是国产车规级SiC模块的核心供应商，直接受益；二是公司在SiC芯片端的技术积累持续深化，产品竞争力逐步逼近英飞凌等国际龙头，有望在国产替代窗口期抢到更多市场份额；三是公司向上游芯片端延伸，自供比例在提升，利润率和供应链安全同步改善。2025年公司归母净利润4.05亿元，同比下降20.18%，主要是行业价格战和研发投入加大所致，但营收增速维持在18%以上，说明公司市占率还在扩张——短期利润承压，换来的是中长期更大的市场位置。



第一名：天岳先进（688234）

天岳先进是全球碳化硅衬底的绝对龙头，也是“卡脖子”系列里受益确定性最高的标的。2025年3月，日本调研机构富士经济发布报告，天岳先进在全球碳化硅衬底市场的整体占有率升至全球第一，其中6英寸衬底全球市占率27.5%，8英寸衬底更是高达51.3%，全面超越Wolfspeed等国际巨头，打破了欧美厂商几十年的垄断。这件事的意义不只是商业上的，它意味着中国在最核心的半导体材料环节实现了一次真正的突破。

天岳先进的壁垒体现在四个方面：技术上，它是全球少数能规模量产8英寸衬底的企业，12英寸产品也已推出并拿到了头部客户订单，在大尺寸衬底领域技术领先优势明显；规模上，公司建成并持续扩建全球领先的碳化硅衬底产能，2025年销量保持增长，以量补价的策略对冲了价格下行压力；客户上，公司已通过全球头部功率半导体厂商和新能源车企Tier-1供应商的认证，12英寸衬底已获订单，认证壁垒构成天然护城河；政策上，碳化硅衬底是典型的“卡脖子”材料，国产替代逻辑强硬，天岳先进是下游客户“去Wolfspeed化”过程中最主要的受益者。2025年公司实现营收14.65亿元，同比下降17.15%，归母净利润-2.08亿元，同比减少216.36%，利润下滑主要是产品价格下降叠加研发费用和所得税阶段性上升所致，但公司经营活动现金流净额达2.31亿元，同比大增249.79%，主业经营的韧性依然扎实。在全球SiC产业加速洗牌的大背景下，天岳先进技术 and 规模双领先，将是行业集中度提升和国产替代加速的核心受益者。